

הגדרה

משוואת בסל מסדר ∞

ראינו ש

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2) y = 0$$

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right)y = 0$$

אם x גדול מאוד, $y'' + y \approx 0$, ולכן אם $x \rightarrow 0$ אז $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$
פונקציה $f(t)$ נקראת פונקציה מאיפוס מעריכי אם קיימים קבועים $M, \alpha \geq 0$ כך
ש $|f(t)| \leq Me^{\alpha t}$.

שאלה האם קיימת התמרת לפלס $\mathcal{L}\{J_\infty(t)\}$?

משוואת בסל מסדר 0

$$x^2 y'' + xy' + x^2 y = 0$$

$$xy'' + y' + xy = 0$$

הפתרון

$$y = C_1 J_0(x) + C_2 Y_0(x)$$

שאלה ממבחן

אם הפונקציה $f(t)$ פותרת את המשוואה $tf''(t) + f'(t) + tf(t) = 0$, הוכח שהתמרתה,
 $F(s)$, פותרת את המשוואה $(1+s^2)F' + sF = 0$

פתרון

$$\mathcal{L}\{t \cdot g(t)\} = -\frac{d}{ds}G(s)$$

$$\mathcal{L}\{tf''(t) + f'(t) + tf(t)\} = \mathcal{L}\{0\} = 0$$

$$\mathcal{L}\{tf''(t)\} + \mathcal{L}\{f'(t)\} + \mathcal{L}\{tf(t)\} = 0$$

...

$$-(2sF + s^2F' - f(0)) + sF - f(0) - F' = 0$$

$$-(1 + s^2)F' - sF = 0 \Rightarrow (1 + s^2)F + sF = 0$$

$$(1 + s^2)F' = -sF$$

$$(1 + s^2) \frac{dF}{ds} = -sF$$

$$\int \frac{dF}{F} = \int \frac{-s}{1 + s^2} ds$$

$$\ln F = -\frac{1}{2}(1 + s^2) + C$$

$$\ln F = \ln \left(1 + sy^{-\frac{1}{s}}\right) + C$$

$$F = \frac{1}{\sqrt{1 + s^2}}$$

הערה אינה מוגדרת ב $t = 0$ ולכן היא לא שורדת את התמרת לפלס.

מסקנה מהתרגיל

- לפונקציות $J_0, J_1, \dots$ אפשר לעשות לפלס.
- הפונקציות $Y_0, Y_1, \dots$ מסוכנות.

הבהרות שונות

המשפט היסודי של האינפי קובע ש $F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt$ הוא פונקציה קדומה של $f(x)$ לכל x_0 קבוע(אם f רציפה), כלומר

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_{x_0}^x f(t) dt = f(x)$$

חשוב לציין שלא כל הפונקציות הקדומות של $f(x)$ הן מהצורה הזו.

למשל: $f(x) = e^x$. כל הפונקציות הקדומות של $f(x)$ נתונות ע"י אינטגרל לא מסוים

$$\int f(x) dx = \int e^x dx = e^x + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

בעוד ש

$$\int_{x_0}^x f(t) dt = \int_{x_0}^x e^t dt = e^t \Big|_{t=x_0}^{t=x} = e^x - e^{x_0}$$

$e^{x_0} > 0$ ולכן אלו רק פונקציות קדומות מהצורה $e^x + C$ עם C שלילי ולא כולן!

כדי לקבל את כל הפונקציות הקדומות נוסיף קבוע ממשי חופשי

$$\int f(x) dx = \int_{x_0}^x f(t) dt + K \quad K \in \mathbb{R}$$

משפט הפירוק לשברים חלקיים

מעל $\mathbb{R}$: תהי $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ פונקציה רציונלית¹ עם $\deg P < \deg Q$. נניח ש $Q(x)$ הוא פולינום מתוקן² (תמיד אפשר לסדר את זה) ושהוא מהצורה

$$Q(x) = (x - a_1)^{j_1} \cdots (x - a_m)^{j_m} \cdot (x^2 + b_1x + c_1)^{k_1} \cdots (x^2 + b_nx + c_n)^{k_n}$$

כאשר: $j_1, \dots, j_m, k_1, \dots, k_n$ קבועים ממשיים ו $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_n$ הם מספרים טבעיים.

• הגורמים $(x - a_i)$ הם הגורמים הליניאריים של $Q(x)$ שמתאימים לשורשים הממשיים שלו.

• הגורמים $(x^2 + b_ix + c_i)$ הם גורמים ריבועיים אי-פריקים של $Q(x)$ שמתאימים לשורשים מרוכבים צמודים.

אזי מתקיים

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^m \sum_{r=1}^{j_i} \frac{A_{ir}}{(x - a_i)^r} + \sum_{i=1}^n \sum_{r=1}^{k_i} \frac{B_{ir}x + C_{ir}}{(x^2 + b_ix + c_i)^r}$$

כאשר A_{ir}, B_{ir}, C_{ir} קבועים שיש למצוא.

מעל $\mathbb{C}$: תהי $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ פ"ר עם $\deg P < \deg Q$. נניח ש $Q(x)$ הוא פולינום מתוקן ושהוא מהצורה $Q(x) = (x - \alpha_1)^{j_1} \cdots (x - \alpha_m)^{j_m}$ כאשר $\alpha_1, \dots, \alpha_m$

$$f(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{r=1}^{j_i} \frac{A_{ir}}{(x - \alpha_i)^r}$$

¹פונקציה רציונלית היא פולינום חלקי פולינום

²פולינום מתוקן הוא פולינום שהמקדם של האיבר בעל החזקה הגדולה ביותר שלו היא 1

בעייה

אם $\deg P \geq \deg Q$

פתרון

$$\frac{x^3}{x^2-1} = x + \frac{x}{x^2-1} \text{ לדוגמה. שארית. עם פולינומים } \cdot$$

שאלות ממבחן - מועד ב' סמסטר א' תשע"א

שאלה 4

$$y' = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \vec{y} \quad \text{(א) מצא את הפתרון הכללי של המערכת}$$

$$\vec{y}' = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \vec{y} + g(t) \begin{pmatrix} 2 \sin t \\ \cos t + 3 \sin t \end{pmatrix} \quad \text{(ב) מצא פתרון פרטי של המערכת}$$

כאשר $g(t)$ היא פונקציה נתונה.

פתרון(א)

נמצא ע"ע:

$$\det(\lambda I - A) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\det \begin{pmatrix} \lambda + 3 & -2 \\ 5 & \lambda - 3 \end{pmatrix} = 0$$

$$(\lambda + 3)(\lambda - 3) + 10 = 0$$

$$\lambda^2 + 1 = 0$$

$$\boxed{\lambda_{1,2} = \pm i}$$

נמצא ו"ע:

$$\lambda_1 = i \text{ עבור}$$

$$(\lambda, I - A) \vec{v}_1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 3+i & -2 \\ 5 & i-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(3+i)a - 2b = 0$$

$$b = \frac{3+i}{a} \cdot a$$

$$\Rightarrow \vec{v}_1 = \left(\frac{a}{\frac{3+i}{2}a} \right) = a \left(\frac{1}{\frac{3+i}{2}} \right)$$

ניקח לנוחיותינו $a = 2$, ונקבל ו"ע $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3+i \end{pmatrix}$, ומכאן פתרון

$$\vec{v}_1 e^{\lambda_1 t} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3+i \end{pmatrix} e^{i \cdot t}$$

החלק הממשי והמדומה יתנו 2 פתרונות בת"ל:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3+i \end{pmatrix} e^{it} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3+i \end{pmatrix} (\cos t + i \sin t) = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \cos t \\ 3 \cos t - \sin t \end{pmatrix}}_{\vec{y}_1} + i \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \sin t \\ 3 \sin t - \cos t \end{pmatrix}}_{\vec{y}_2}$$

הפתרון הסופי הוא

$$\boxed{\vec{y} = C_1 \begin{pmatrix} 2 \cos t \\ 3 \cos t - \sin t \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 2 \sin t \\ 3 \sin t + \cos t \end{pmatrix}}$$

פתרון(ב)

נבנה מטריצה יסודית

$$Y = \begin{pmatrix} 2 \cos t & 2 \sin t \\ 3 \cos t - \sin t & 3 \sin t + \cos t \end{pmatrix}$$

הנוסחה לפתרון מערכת אי הומוגנית היא $y = Y \alpha(t) = Y \int Y^{-1} b(t) dt$ ובמקרה שלנו זה יוצא

$$= \int \begin{pmatrix} 2 \cos t & 2 \sin t \\ 3 \cos t - \sin t & 3 \sin t \end{pmatrix} \int_0^t \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \sin u + \cos u & -2 \sin u \\ \sin u - 3 \cos u & 2 \cos u \end{pmatrix} g(u) \begin{pmatrix} 2 \sin u \\ \cos u + 3 \sin u \end{pmatrix} du$$

שאלה 1

מצא את הפתרון הכללי של המשוואה

$$y' - ay = x e^{bx} \quad a \neq b$$

$$y(x) = z(x) e^{ax} \quad \text{ע"י ההצגה} \quad \text{(א)}$$

$$\text{ע"י שיטת התמרת לפלס.} \quad \text{(ב)}$$

פתרון (א)

ע"פ ההצגה $y = ze^{ax}$, $y' = z'e^{ax} + aze^{ax}$. נציב במד"ר

$$z'e^{ax} + aze^{ax} - aze^{ax} = xe^{bx}$$

$$z'e^{ax} = xe^{bx}$$

$$z' = xe^{(b-a)x}$$

$$z = \int xe^{(b-a)x} dx \begin{bmatrix} u = x & v = \frac{e^{(b-a)x}}{b-a} \\ u' = 1 & v' = e^{(b-a)x} \end{bmatrix} \frac{xe^{(b-a)x}}{b-a} = \int \frac{e^{(b-a)x}}{(b-a)} dx = \frac{xe^{(b-a)x}}{b-a} - \frac{e^{(b-a)x}}{(b-a)^2} + C$$

$$y = z \cdot e^{ax} = \frac{xe^{bx}}{b-a} - \frac{e^{bx}}{(b-a)^2} - Ce^{ax}$$

פתרון (ב)

לפני שנפתור, נעשה הצבה טריוויאלית

$$\cdot \quad \frac{d}{dt} = \frac{d}{dx}$$

$$y' - ay = te^{bt}$$

$$\mathcal{L}\{y' - ay\}(s) = \mathcal{L}\{te^{bt}\}(s)$$

$$sY - y(0) - aY = -\frac{d}{ds}\mathcal{L}\{e^{bt}\}(s)$$

$$(s-a)Y - y(0) = -\frac{d}{ds}\mathcal{L}\{e^{bt}\}(s)$$

$$(s-a)Y - y(0) = -\frac{d}{ds}\frac{1}{s-b} = \frac{1}{(s-b)^2}$$

$$\Rightarrow y = ze^{ax} = \frac{xe^{bx}}{b-a} - \frac{e^{bx}}{(b-a)^2} + Ce^{ax}$$

$$(s-a)Y = y(0) + \frac{1}{(s-b)^2}$$

$$Y = \frac{y(0)}{s-a} + \frac{1}{(s-b^2)(s-a)}$$

נקרא ל $y(0)$ "C"
ע"פ המשפט לפירוק לשברים חלקיים

$$\frac{1}{(s-a)(s-b)^2} = \frac{A}{s-a} + \frac{B}{s-b} + \frac{C}{(s-b)^2}$$

$$1 = A(s-b)^2 + B(s-a)(s-b) + C(s-a)$$

$$0s^2 + 0s + 1 = (A+B)s^2 + (-2Ab - aB - bB + C)s + Ab^2 + abB - ac$$

$$A+B=0 \Rightarrow B=-A$$

$$(a-b)A+C=0 \Rightarrow C=(b-a)A$$

$$Ab^2 - abA + a(a-b)A = 1$$

$$(a-b)^2 A = 1$$

$$A = \frac{1}{(a-b)^2}$$

$$B = -\frac{1}{(a-b)^2}$$

$$C = \frac{1}{b-a}$$

$$\frac{1}{(s-a)(s-b)^2} = \frac{1}{(s-b)^2} \frac{1}{s-a} - \frac{1}{(s-b)^2} \frac{1}{s-b} + \frac{1}{b-a} \cdot \frac{1}{(s-b)^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(a-b)^2} \cdot \frac{1}{s-a} \right\} = \frac{1}{(a-b)^2} e^{at}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(a-b)^2} \cdot \frac{1}{s-b} \right\} = \frac{1}{(a-b)^2} e^{bt}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{b-a} \cdot \frac{1}{(s-b)^2} \right\} = \frac{1}{b-a} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-b)^2} \right\} = \frac{1}{b-a} t e^{bt}$$

$$\begin{aligned}
y &= \mathcal{L}^{-1}\{Y\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{y(0)}{s-a} + \frac{1}{(a-b)^2} \cdot \frac{1}{s-b} - \frac{1}{(a-b)^2} \cdot \frac{1}{s-b} + \frac{1}{b-a} \cdot \frac{1}{(s-b)^2}\right\} = \\
&= Ce^{at} + \frac{1}{(a-b)^2}e^{dt} - \frac{1}{(a-b)^2}e^{bt} + \frac{1}{b-a}te^{bt} \\
&\quad \boxed{Ae^{at} - \frac{1}{(a-b)^2}e^{bt} + \frac{1}{b-a}te^{bt}}
\end{aligned}$$

שאלה 6

$$x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 0 \text{ למשוואה}$$

$$(א) \text{ בהנתן ש } y = x \text{ פתרון, מצא את הפתרון הכללי.}$$

$$(ב) \text{ מצא את הפתרון הכללי ע"י שיטת פרוביניוס.}$$

פתרון(א)

$$y = x \cdot z$$

$$y' = z + xz'$$

$$y'' = xz'' + 2z'$$

$$x^2 \cdot (xz'' + 2z') - x(x+2)(z + xz') + (x+2)xz = 0$$

$$x^3 z'' + (2x^2 - x^3 - 2x^2) + (-x^2 - 2x + x^2 + 2x)z = 0$$

$$x^3 z'' - x^3 z' = 0$$

$$z'' = z'$$

$$w := z'$$

$$w' = w$$

$$w = ce^x = z'$$

$$z' = C_1 e^x$$

$$z = \int C_1 e^x dx = C_1 e^x + C_2$$

$$\boxed{y = x \cdot z = C_1 x e^x + C_2 x}$$

פתרון(ב)

נחפש פתרון בצורה $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\lambda}$ (טור פרוביניוס)

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\lambda) a_n x^{n+\lambda-1}$$

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\lambda)(n+\lambda-1) a_n x^{n+\lambda-2}$$

נציב:

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} (n+\lambda)(n+\lambda-1) a_n x^{n+\lambda} - \sum_{n=0}^{\infty} (n+\lambda) a_n x^{n+\lambda+1} \\ & - \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} 2(n+\lambda) a_n x^{n+\lambda}}_{-2xy'} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\lambda+1}}_{xy} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^{n+\lambda}}_{2y} = \\ & = \sum_{n=0}^{\infty} [(n+\lambda)(n+\lambda-1) - 2(n+\lambda) + 2] a_n x^{n+\lambda} + \sum_{n=0}^{\infty} [1 - (n+\lambda)] a_n x^{n+\lambda+1} = 0 \end{aligned}$$

נוציא $n=0$ מחוץ לסכימה:

$$\begin{aligned} & (\lambda(\lambda-1) - 2\lambda + 2) a_0 x^\lambda + \sum_{n=1}^{\infty} [(n+\lambda)(n+\lambda-1) - 2(n+\lambda) + 2] a_n x^{n+\lambda} \\ & + \sum_{n=0}^{\infty} [1 - (n+\lambda)] a_n x^{n+1} = \\ & = (\lambda^2 - 2\lambda + 2) a_0 x^\lambda + \sum_{n=0}^{\infty} [(n+\lambda+1)(n+\lambda) - 2(n+\lambda+1) + 2] a_{n+1} x^{n+\lambda+1} \\ & + \sum_{n=0}^{\infty} [1 - (n+\lambda)] a_n x^{n+\lambda+1} = \end{aligned}$$

$$= (\lambda^2 - 3\lambda + 2) a_0 x^\lambda + \sum_{n=0}^{\infty} \{[(n + \lambda + 1)(n + \lambda) - 2(n + \lambda + 1) + 2] a_{n+1} + [1 - (n + \lambda)] a_n\} x^{n+\lambda+1} = 0$$

כל המקדמים שווים אפס!
המקדם של x^λ :

$$(\lambda^2 - 3\lambda - 2) a_0 = 0$$

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{1}}{2} = 2, 1$$

שאר המקדמים:

$$[(n + \lambda + 1)(n + \lambda) - 2(n + \lambda + 1) + 2] a_{n+1} + [1 - (n + \lambda)] a_n = 0$$

כלומר

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{n+2}, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} n=0 & & a_1 &= \frac{a_0}{2} \\ n=1 & & a_2 &= \frac{a_1}{3} = \frac{a_0}{2 \cdot 3} \\ n=2 & & a_3 &= \frac{a_2}{4} = \frac{a_0}{2 \cdot 3 \cdot 4} \\ & & \vdots & \\ & & a_n &= \frac{a_0}{(n+1)!} \end{aligned}$$

נקבל פתרון פרטי:

$$\begin{aligned} y &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\lambda} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_0}{(n+1)!} x^{n+2} = x \sum_{n=0}^{\infty} a_0 \cdot \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = \\ &= x \cdot a_0 (e^x - 1) = a_0 x e^x - a_0 x \end{aligned}$$

ניקח $a_0 = 1$: $x e^x - x = y_1$ פתרון פרטי. כדי להגיע לפתרון נוסף יש לעשות הורדת סדר ל $y = (x e^x - x) \cdot z$